

实验报告

课程：数字逻辑与计算机组成实验

实验五：移位寄存器及桶形移位器

姓名： 郑袭明

学号： 251502027

日期：2026 年 4 月 24 日

目 录	1
-----	---

目 录

1 实验内容	2
2 实验总结与思考	2
3 思考题	2

1 实验内容

利用 8 位移位寄存器来实现简单的随机数发生器，原理为

$$x_8 = x_4 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_0 \quad (1)$$

可设计模块如下图

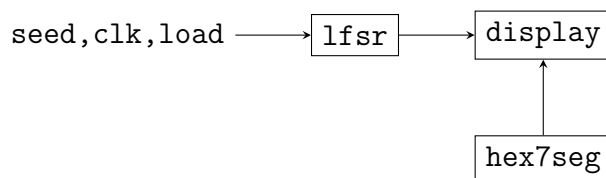


图 1: 顶层模块设计图

2 实验总结与思考

本次实验较为简单，基本是对在线评测的一个简单实机实现，没有遇到什么困难。

3 思考题

生成的伪随机数序列仍然有一定的规律，如何能够生成更加复杂的伪随机数序列？
可以考虑以下方式

1. 增加寄存器的位数
2. 选择更加复杂的组合逻辑
3. 基于环境因素初始化种子